

# 清华大学本科生考试试题(期中)

考试课程: 概率论(1)

时间: 2024 年 4 月 22 日

姓名 阮文山

学号 202201122

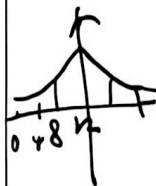
班级 教2

一、(10 分) 设王老师工作日(周一至周五)和周末(周六和周日)每小时接收到的电子邮件数量分别遵循 Poisson 分布  $P(10)$  和  $P(2)$ 。不相交时段内接收到的邮件数量相互独立。

- (1) 求周日上午 8 点至 12 点之间王老师没有接收到邮件的概率;
- (2) 随机等可能地任选一天, 并从中随机选取一小时时段。已知在该时段王老师没有接收到任何邮件, 求这一天是周末的概率(结果精确至小数点后 3 位);
- (3) 周末王老师接收到的相邻两电子邮件的时间间隔服从何种分布?(名称及参数)

二、(20 分) 设向量  $(X, Y)$  在以点  $(0,0), (2,0), (1,1), (0,1)$  为顶点的梯形上服从均匀分布。

- (1) 求  $(X, Y)$  的联合概率密度函数;
- (2) 求  $X$  和  $Y$  的边际概率密度函数  $f_X(x)$  和  $f_Y(y)$ ;
- (3) 求数学期望  $E(X)$  和  $E(Y)$ ;
- (4) 给定  $X = \frac{3}{2}$ , 求条件概率密度函数  $f_{Y|X}(y|X = \frac{3}{2})$ 。



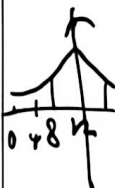
$\frac{1}{48}$

三、(15 分) (1) 设  $Z \sim N(0,1)$ ,  $P(S=1) = P(S=-1) = 1/2$ , 且  $Z$  与  $S$  相互独立。定义  $Y = ZS$ , 求随机变量  $Y$  的分布函数。

(2) 设  $U \sim N(0,1)$ ,  $X \sim \text{Exp}(1)$ , 且  $U$  与  $X$  相互独立, 定义  $T = U + X$ , 求随机变量  $T$  的概率密度函数。

二、(20 分) 设向量  $(X, Y)$  在以点  $(0,0), (2,0), (1,1), (0,1)$  为顶点的梯形上服从均匀分布。

- (1) 求  $(X, Y)$  的联合概率密度函数;
- (2) 求  $X$  和  $Y$  的边际概率密度函数  $f_X(x)$  和  $f_Y(y)$ ;
- (3) 求数学期望  $E(X)$  和  $E(Y)$ ;
- (4) 给定  $X = \frac{3}{2}$ , 求条件概率密度函数  $f_{Y|X}(y|X = \frac{3}{2})$ 。



$\frac{1}{48}$

三、(15 分) (1) 设  $Z \sim N(0,1)$ ,  $P(S=1) = P(S=-1) = 1/2$ , 且  $Z$  与  $S$  相互独立。定义  $Y = ZS$ , 求随机变量  $Y$  的分布函数。

(2) 设  $U \sim N(0,1)$ ,  $X \sim \text{Exp}(1)$ , 且  $U$  与  $X$  相互独立, 定义  $T = U + X$ , 求随机变量  $T$  的概率密度函数。

四、(15 分) 设随机变量  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , 其概率密度函数为  $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

设  $Y = [X]$  为  $X$  的整数部分,  $Z = \{X\}$  为  $X$  的小数部分。

(1) 求  $Y$  和  $Z$  各自的分布列或概率密度函数;

(2) 求  $Y$  和  $Z$  的数学期望。

$$Y+Z = X$$

五、(20 分) 设一年后某股票的价格为随机变量 (下式中  $r, \sigma > 0$  为常数):

$$S = 10 \exp \left( \left( r - \frac{\sigma^2}{2} \right) + \sigma Z \right), Z \sim N(0,1).$$

(1) 求随机变量  $S$  的概率密度函数;

(2) 求一年后股票价格超过 10 的概率;

(3) 设随机变量  $Y = \max(S - 10, 0)$ , 求数学期望  $E(Y)$ 。

$$r = 1, \sigma = 2$$

- 六、(20 分) 三位学生各自独立地从中午 12 点开始做概率论作业，完成作业所需的时间分别为 $X_i (i = 1, 2, 3)$ ，均服指数分布，平均值 6 小时。设 $X, Y, Z$ 为相应的次序统计量，即 $X = \min (X_1, X_2, X_3)$ ,  $Y$ 为第 2 次序统计量,  $Z = \max (X_1, X_2, X_3)$ .
- (1) 求  $X, Y, Z$  各自的分布函数或概率密度函数;
  - (2) 求  $X, Y, Z$  各自的数学期望;
  - (3) 求概率  $P(X_1 < X_2 < X_3)$ .